



Estadística - Listado 5

Matthias Alejandro Fierro Rodríguez

Primer Semestre 2026

1. Considere la siguiente distribución de probabilidades de una variable aleatoria X :

x	2	4	6	8	10
$P(X = x)$	1/5	1/10	2/5	1/10	1/5

- a) Calcule la esperanza y la varianza de esta variable aleatoria.
- b) Calcule la esperanza y la varianza de la variable aleatoria $Y = 4X - 2$.
2. (A) En un laboratorio de análisis de muestras de agua, se realizan pruebas de calidad para determinar la cantidad de contaminantes en un lote de muestras. La variable aleatoria X representa el número de muestras en un lote de 10 que exceden el límite de contaminación permitido. La distribución de probabilidad de la variable aleatoria X es la siguiente:

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	0,2	a	0,1	0,3

- a) Obtenga el valor de a y obtenga la función de distribución de X .
- b) ¿Cuántos lotes esperaría que excedan el límite de contaminación permitido?
- c) Si el precio del análisis en este laboratorio está dado por

$$Y = 36 X^2.$$

Obtenga su función de probabilidad.

- d) ¿Cuál es el precio promedio de un análisis de este laboratorio?
- e) Ahora, si el costo del análisis está dado por

$$C = 10 X + 30.$$

Calcule la esperanza y la varianza del costo del análisis.



3. (A) Sea X una variable aleatoria con función de densidad dada por:

$$f_X(x) = \begin{cases} 0,75(1 - x^2), & \text{si } -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) Verifique que efectivamente f_X es una función de densidad.
 - b) Obtenga la función de distribución de X .
 - c) Calcule $P(X > 0)$, $P(X < 0,5 \mid X > -0,5)$, $P(|X| > 0,25)$.
 - d) Obtenga el valor esperado de esta variable aleatoria.
4. (A) La variable aleatoria

X : Distancia desde el centro de una diana a la que queda un dardo lanzado por una persona,

tiene la siguiente función de densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} k, & \text{si } 0 < x < 10, \\ 0, & \text{e.o.c.} \end{cases}$$

- a) Encuentre el valor de k para que sea una función de densidad válida.
 - b) Grafique la función de densidad.
 - c) Obtenga la función de distribución de X .
 - d) Grafique la función de distribución.
 - e) Calcule $P(X \leq 1)$.
 - f) ¿Cuál es la probabilidad de acertar exactamente en el centro de la diana?
 - g) ¿A qué distancia esperaría que quede el dardo del centro de la diana?
 - h) Obtenga la varianza de X .
5. En un laboratorio de bioquímica, se selecciona al azar una de las maquinas utilizadas para realizar análisis químicos. Se sabe que el 30 % de estas maquinas requieren ajustes para mantener su precisión. ¿Cuál es la probabilidad de que la máquina seleccionada necesite un ajuste?



6. (A) En un estudio de genética, se selecciona de forma aleatoria un individuo de una población para realizar un análisis específico. Cada uno de los individuos se encuentra numerado del 1 al 18000 para su identificación. ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo con la identificación N° 73 no sea seleccionado? ¿Cuál es la probabilidad de que el individuo con la identificación N° 18000 sea seleccionado para el análisis?
 7. (A) Se está llevando a cabo un estudio para determinar la opinión con respecto a la construcción de una nueva represa para controlar las inundaciones del río Andalien. Para ello se eligen 15 residentes del área. Si se sabe que un 80 % de la gente que vive en el área se opone a la represa, ¿Cuál es la probabilidad que la mayoría esté en contra?.
 8. El 10 % de los vuelos de una compañía aérea llegan más tarde de la hora prevista. Si consideramos 5 vuelos de esta compañía sin que exista alguna relación entre estos.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que se retrase uno de los vuelos que estaban planificados?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que ningún vuelo se retrase?
 - c) Calcule el número medio de vuelos retrasados, y su desviación estándar.
 9. En una empresa de investigación biológica, se ha aplicado una prueba de conocimiento a 10 candidatos que postulan a un puesto. Del resultado obtenido por cada uno de los candidatos, se indica si están capacitados para ser preseleccionados y luego rendir una prueba de habilidades técnicas. Supongamos que la probabilidad de no aprobación es del 40 %.
 - a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno sea pre seleccionado para el puesto de trabajo?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad que todos queden seleccionados para la segunda prueba?
 - c) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 sean seleccionados para la prueba psicológica?
 - d) Determine el número medio de personas que son seleccionadas para realizar el test psicológico y la desviación estándar. Interprete.
-



10. En un laboratorio de análisis bioquímicos, el 10 % de las pruebas de una cierta sustancia arrojan resultados fuera del rango esperado. Si consideramos 5 pruebas de esta sustancia de manera independiente:
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una de las pruebas arroje un resultado fuera del rango esperado?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguna de las 5 pruebas arroje resultados fuera del rango esperado?
 - c) ¿Cuántas pruebas fuera del rango esperaría obtener?
11. (A) En un laboratorio de bioquímica, se está realizando una serie de experimentos con una solución que contiene una sustancia química desconocida. La probabilidad de que un experimento tenga éxito (es decir, que la sustancia reaccione de la manera deseada) es del 30 %. Los experimentos se realizan de manera independiente.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que se necesiten al menos 5 intentos para que suceda el primer experimento exitoso?
 - b) ¿Cuántos experimentos esperaría realizar hasta obtener el primer experimento exitoso?
12. Supongamos que la probabilidad de que una cierta especie de bacteria experimente una mutación genética es del 0.05.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera que muestre una mutación genética sea la sexta?
 - b) ¿Cuál es la probabilidad de que cuando se analizan algunas bacterias sucesivas a prueba, la primera que no muestre una mutación genética sea la séptima?
13. (A) Cada pieza producida en una industria metalúrgica es clasificada como buena o defectuosa. Las piezas defectuosas ocurren independientemente con probabilidad de 0.05. Sea
- X : Número de piezas inspeccionadas hasta encontrar el quinto ítem defectuoso.
- a) ¿Cuántas piezas esperaría fabricar hasta obtener el quinto ítem defectuoso?
-



- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la séptima pieza fabricada sea la quinta defectuosa?
14. Si la probabilidad de que un cierto dispositivo de medición muestre una desviación excesiva es de 0.05.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que el sexto de estos dispositivos de medición sometidos a prueba sea el primero en mostrar una desviación excesiva?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el séptimo de estos dispositivos de medición sometidos a prueba, sea el primero que no muestre una desviación excesiva?
15. Supongamos que estas estudiando la concentración de una sustancia química específica dentro de una célula. Se sabe que, en promedio, la concentración de esta sustancia en una célula típica es de 10 micromoles por litro
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la concentración de esta sustancia en una célula en particular sea de exactamente 8 micromoles por litro?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que, la concentración de esta sustancia sea inferior a 5 micromoles en dos litro?
16. (A) Supongamos que estamos monitoreando la detección de ciertas moléculas en una reacción química y, en promedio, se identifican 0.2 moléculas de interés por minuto.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que identifiquemos exactamente una molécula de interés en un periodo de 3 minutos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de identificar al menos dos moléculas de interés en un período de 5 minutos?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que identifiquemos como máxima una molécula de interés en un período de 15 minutos?
17. Supongamos que clientes llegan a una cola de supermercado a una tasa de 4 por minuto. Determine la probabilidad que al menos una persona llegue a la cola en un intervalo de $1/2$ minuto.
-



18. Una empresa farmacéutica está realizando un control de calidad en su proceso de producción. Se sabe que 2 de los lotes de un medicamento en particular tiene impurezas, mientras que 8 de los lotes está libre de impurezas. Si se examinan aleatoriamente 5 lotes para un control de calidad, y se define la variable aleatoria X : Número de lotes entre los 5 examinados que presentan impurezas. Indique:
- a) La distribución de la variable aleatoria X .
 - b) La probabilidad de que no todos los lotes tengan impurezas.
 - c) La probabilidad de que a lo sumo cuatro no tengan impurezas.
19. En un proceso de control de calidad se inspecciona un lote de 100 artículos, de los cuales se sabe por experiencias anteriores que un 5 % se encuentran defectuosas. Si se eligen 10 artículos al azar y sin reemplazo:
- a) Calcule la probabilidad de elegir dos artículos defectuosos.
 - b) Calcule la probabilidad de elegir a lo más 3 artículos defectuosos.
20. (A) En un lote de 40 baterías, cada uno de estas se denomina aceptable si no tiene más de tres defectos. Para poder verificar el estado del lote se selecciona cinco baterías al azar. El lote se rechazaría en caso de encontrar una de estas defectuosas.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentre exactamente una batería defectuosa en la muestra si hay tres defectuosas en todo el lote?
 - b) ¿Cuál es la dispersión con respecto a la media del número de artículos defectuosos?
21. (A) Los automóviles llegan a un servicio de lavado automático a razón de 9 cada media hora. Calcule:
- a) La probabilidad de que en un cuarto de hora lleguen a lo más 2 vehículos.
 - b) La probabilidad de que al observar 13 intervalos de 1 hora, existan 3 intervalos donde en cada uno, llegaron exactamente 15 vehículos.
22. (A) Un libro con 500 paginas contiene, en promedio, 3 errores por 10 paginas ¿Cuál es la probabilidad que haya más de una página que contenga al menos 3 errores?
-